

哈尔滨工业大学2026

哈尔滨工业大学 2026 年高等代数试卷 · 高等代数

1. 求 7 次多项式 $f(x)$, 使得 $f(x) + 1$ 能被 $(x - 1)^4$ 整除, $f(x) - 1$ 能被 $(x + 1)^4$ 整除.

2. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 2 + a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & 2 + a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & 2 + a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

3. 设 A 是实数域上的 $m \times n$ 矩阵, X 是 $n \times m$ 矩阵, X 的元素由独立的未知数构成, $m \leq n$. 证明:

$$AX = E_m$$

有解的充分必要条件是秩 $(A) = m$.

4. 求平方为零的全体三阶实方阵.

5. 设数域 P 上的 n 元二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 对应的方阵 S 的顺序主子式 $d_1, d_2, \cdots, d_n$ 均不为 0, 其中 d_i 是 i 阶顺序主子式. 求 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的标准形.

6. 设矩阵 A, B 满足 $AB = 2A + 3B$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

求 B 的特征值.

7. 判断如下命题是否成立, 并说明理由: 存在不全为零的有理数 a, b, c, d , 使得

$$x^3 + 6x + 1 \mid a + bx^2 + cx^4 + dx^6.$$

8. 设实数 a, b, c 满足 $a + 2b + 2c = 1$, 求 $a^2 + b^2 + c^2$ 的取值范围.

9. 设实数域上方阵 $A = (a_{ij})_{8 \times 8}$ 满足 $|a_{ij}| \leq 1$, 其中 $i, j = 1, 2, \cdots, 8$, 求 $|A|$ 的最大值.

10. 判断如下命题是否成立? 并说明理由: 若实数域上方阵 A 的行向量两两正交, 则其列向量也两两正交.